

SamaPièce — Plateforme numérique de signalement et de récupération des pièces d'identité perdues au Sénégal

Document de contexte projet — version enrichie et détaillée. Base de départ : `note-de-projet-pieces-identite-perdues.docx` . Ce document sert de référence unique (source of truth) pour la suite du développement produit et technique. Il complète la note initiale en ajoutant les éléments manquants (acteurs, modèle de données, sécurité opérationnelle, architecture technique, API, plan de déploiement détaillé, risques, KPIs) et en approfondissant chaque section déjà présente.

Statut : Avant-projet / cadrage technique **Dernière mise à jour** : 2026-09-12 **Périmètre géographique initial** : République du Sénégal (pilote Dakar, extension nationale ensuite)

Sommaire

1. [Résumé exécutif](#)
 2. [Contexte et problématique](#)
 3. [Objectifs du projet](#)
 4. [Périmètre du projet](#)
 5. [Parties prenantes](#)
 6. [Acteurs et personas](#)
 7. [Fonctionnalités détaillées](#)
 8. [Fonctionnement du système \(workflows détaillés\)](#)
 9. [Modèle de données](#)
 10. [Protection des données et sécurité](#)
 11. [Architecture technique](#)
 12. [API — aperçu des endpoints principaux](#)
 13. [Plan de déploiement](#)
 14. [Gestion des risques](#)
 15. [Indicateurs de succès \(KPIs\)](#)
 16. [Budget et ressources](#)
 17. [Prochaines étapes](#)
 18. [Annexes](#)
-

1. Résumé exécutif

SamaPièce ("ma pièce" en wolof/français familier) est une plateforme numérique publique qui **centralise l'enregistrement des pièces d'identité retrouvées** par les citoyens et déposées dans les postes de police et brigades de gendarmerie du Sénégal, et qui **permet à toute personne ayant perdu un document de vérifier en ligne si celui-ci a été retrouvé**, sans avoir à se déplacer physiquement de poste en poste.

Le produit se compose de trois surfaces principales :

- **Application Agent** (usage interne, postes de police/gendarmerie) : enregistrement des pièces retrouvées, gestion des retraits, tableau de bord local.
- **Portail Citoyen** (public, web + mobile) : recherche sécurisée, alertes, suivi de statut.
- **Back-office national** (Ministère de l'Intérieur / ADIE) : supervision, statistiques, administration des postes et agents, audit.

Le projet est pensé pour un déploiement progressif (pilote → évaluation → national), avec une architecture résiliente aux contraintes locales (connectivité intermittente dans certaines zones, hétérogénéité des équipements) et conforme à la loi sénégalaise sur la protection des données personnelles (loi n°2008-12) sous supervision de la CDP.

2. Contexte et problématique

2.1 Constat

Au Sénégal, la perte de pièces d'identité (CNI, passeport, permis de conduire, carte d'électeur, extrait de naissance, carte grise, carte consulaire, etc.) est un phénomène courant. Lorsqu'un citoyen retrouve un document égaré par un tiers, le réflexe civique dominant est de le déposer au poste de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche, en attendant que le propriétaire vienne le réclamer.

2.2 Le problème central : absence de centralisation

Il n'existe aujourd'hui **aucun système d'information partagé** entre les postes de police/gendarmerie permettant de rapprocher automatiquement une pièce retrouvée de son propriétaire. Concrètement :

- Le rapprochement dépend du **hasard et du bouche-à-oreille**.
- Le citoyen qui a perdu un document doit **se déplacer physiquement, poste par poste**, sans aucune garantie de succès, ni méthode pour savoir où chercher en priorité (il ne sait pas dans quel poste sa pièce, si elle a été retrouvée, a été déposée).
- Les pièces non réclamées **s'accumulent dans des registres papier ou des tiroirs**, sans traçabilité centralisée, ni politique claire de conservation/destruction.
- Faute d'alternative, les citoyens engagent des **procédures de duplicata coûteuses et longues** (déplacement, frais de timbre, délais administratifs de plusieurs semaines), alors que leur document original existe déjà physiquement, quelque part.

2.3 Conséquences

Impact	Détail
Coût citoyen	Frais de duplicata, transport, temps perdu, parfois besoin d'un intermédiaire ("démarcheur")
Coût administratif	Réémission de documents alors que l'original existe déjà ; charge de travail doublée pour l'état civil
Sécurité	Documents retrouvés non réclamés = risque de perte, de vol, de réutilisation frauduleuse (usurpation d'identité) faute de traçabilité
Confiance	Manque de visibilité du citoyen sur le devenir de ses démarches ; image d'un service public peu réactif
Encombrement	Accumulation physique de pièces dans des locaux exigus des postes, sans procédure de purge

2.4 Pourquoi maintenant

- Le taux de pénétration du mobile et d'internet mobile au Sénégal permet d'envisager une recherche en ligne accessible au plus grand nombre (y compris via des interfaces légères adaptées aux connexions 3G/2G et aux téléphones d'entrée de gamme).
- L'ADIE dispose déjà d'infrastructures d'hébergement souverain et d'une expérience sur des plateformes publiques numériques sénégalaises, ce qui réduit le risque d'un projet greenfield isolé.
- La dynamique nationale de digitalisation des services publics (guichets uniques, e-services) crée un momentum institutionnel favorable à ce type d'initiative.

3. Objectifs du projet

3.1 Objectifs stratégiques

1. **Centraliser** l'enregistrement de toutes les pièces d'identité retrouvées et déposées dans les postes de police et gendarmeries du pays au sein d'un registre numérique unique.
2. **Permettre à tout citoyen** de vérifier en ligne, à tout moment, si sa pièce perdue a été retrouvée, sans se déplacer.
3. **Réduire les délais et les coûts** liés aux démarches de duplicata pour les citoyens et pour l'administration.
4. **Renforcer la confiance** entre citoyens et forces de l'ordre à travers un service public moderne, transparent et mesurable.
5. **Réduire la fraude et l'usurpation d'identité** liées à des documents perdus non tracés.

3.2 Objectifs opérationnels (SMART) — cibles indicatives à affiner avec le porteur institutionnel

Objectif	Indicateur	Cible Phase 1 (pilote)	Cible Phase 3 (national, 18-24 mois)
Adoption agents	% de postes pilotes enregistrant systématiquement les pièces trouvées	≥ 80% des postes pilotes	≥ 60% des postes du pays
Taux de rapprochement	% de pièces enregistrées retrouvées par leur propriétaire sous 30 jours	≥ 30%	≥ 50%
Délai de restitution	Délai médian entre dépôt et retrait	≤ 15 jours	≤ 10 jours
Satisfaction citoyen	Score de satisfaction post-retrait (enquête in-app)	≥ 4/5	≥ 4,3/5
Disponibilité plateforme	Uptime du portail citoyen	≥ 99%	≥ 99,5%
Fraude	Nombre d'incidents de restitution frauduleuse détectés	0 incident non détecté	0 incident non détecté

3.3 Non-objectifs (explicitement hors périmètre initial)

- Le projet **ne remplace pas** les procédures officielles de duplicata (CNI, passeport) : il **réduit le besoin** d'y recourir en facilitant la restitution de l'original.
- Le projet ne délivre **aucun document d'identité** et n'a **aucune autorité** sur l'état civil.
- Il ne s'agit pas d'un système de déclaration de perte à valeur légale (cette déclaration reste, si nécessaire, du ressort des procédures existantes de police).

4. Périmètre du projet

4.1 Dans le périmètre (In-scope)

- Enregistrement des pièces retrouvées par les agents des forces de l'ordre.
- Recherche publique sécurisée par le citoyen.
- Notifications automatiques (SMS / notification push / email).
- Gestion du cycle de vie d'une pièce : déposée → en attente → réclamée → retirée / non réclamée → archivée / détruite.
- Tableau de bord opérationnel par poste, région, et national.
- Journalisation et audit de toutes les actions sensibles.
- Back-office d'administration (gestion des postes, des comptes agents, des rôles).

4.2 Hors périmètre (Out-of-scope) — au moins pour la V1

- Déclaration de perte à valeur légale / dépôt de plainte en ligne.
- Émission ou réémission de documents d'identité.

- Interconnexion directe en temps réel avec les registres nationaux d'identité (ANEC, fichier électoral, etc.) — envisagée en Phase 4+ sous réserve d'accords institutionnels.
- Paiement en ligne (le service est gratuit pour le citoyen).
- Gestion des objets trouvés autres que les pièces d'identité (option d'extension future, ex. objets de valeur, plaques d'immatriculation).

5. Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Niveau d'implication (RACI)
Police nationale / Gendarmerie	Utilisateurs principaux : enregistrement, gestion des retraits, exploitation du tableau de bord local	Responsable (R) / Accountable local
Ministère de l'Intérieur	Autorité de tutelle, portage institutionnel, arbitrages politiques et budgétaires	Accountable (A) global
ADIE (Agence de l'Informatique de l'État)	Partenaire technique : hébergement souverain, sécurité, éventuelle intégration SSO gouvernementale	Consulted / Support technique
CDP (Commission de Protection des Données Personnelles)	Autorité de contrôle : validation de la conformité du traitement de données personnelles, avis préalable/déclaration obligatoire	Consulted, avis obligatoire avant mise en production
Citoyens	Bénéficiaires finaux du service (recherche, notification, retrait)	Informed / utilisateurs finaux
Collectivités locales / Mairies <i>(partie prenante ajoutée)</i>	Relais de communication locale, points d'information possibles en zone rurale	Informed
Opérateurs télécoms (Orange, Free/Tigo, Expresso) <i>(partie prenante ajoutée)</i>	Fournisseurs de la passerelle SMS pour les notifications	Support technique
Équipe projet / prestataire technique <i>(partie prenante ajoutée)</i>	Conception, développement, exploitation (DevOps), support	Responsable (R) technique
Société civile / associations de défense des droits numériques <i>(partie prenante ajoutée)</i>	Vigilance sur la protection des données et l'usage éthique du système	Informed

6. Acteurs et personas

(Section ajoutée — absente de la note initiale, indispensable pour cadrer les user stories.)

6.1 Agent de poste (« Agent »)

- **Profil** : policier ou gendarme affecté à l'accueil, niveau d'aisance numérique variable, souvent en sous-effectif, formation informatique limitée.
- **Besoin** : un formulaire d'enregistrement **rapide** (< 2 minutes), utilisable sur un ordinateur partagé ou une tablette, fonctionnant même avec une connexion instable.
- **Frustration actuelle** : registres papier, ressaisie manuelle, pas de visibilité sur ce qui a déjà été réclamé ailleurs.

6.2 Citoyen déposant

- **Profil** : toute personne ayant trouvé un document et souhaitant le rapporter.
- **Besoin** : pouvoir déposer facilement, recevoir une preuve de dépôt (reçu), ne pas être exposé à une charge administrative.

6.3 Citoyen chercheur (propriétaire du document perdu)

- **Profil** : grand public, tous âges, niveau d'équipement variable (smartphone bas de gamme, parfois simple accès SMS/USSD).
- **Besoin** : rechercher sa pièce avec un minimum d'informations, être notifié automatiquement si rien n'est trouvé au moment de la recherche, obtenir l'adresse et les horaires du poste concerné.

6.4 Chef de poste / Officier responsable

- **Profil** : supervise l'activité d'un poste, doit rendre compte à sa hiérarchie.
- **Besoin** : tableau de bord local (stock de pièces en attente, alertes sur pièces anciennes non réclamées), validation des retraits.

6.5 Administrateur régional / national (Ministère, ADIE)

- **Profil** : pilotage stratégique et opérationnel du dispositif à l'échelle régionale/nationale.
- **Besoin** : statistiques consolidées, gestion des comptes et des habilitations, audit, export de rapports.

6.6 Auditeur / CDP (*persona ajouté*)

- **Profil** : contrôle de conformité.
- **Besoin** : accès en lecture seule aux journaux d'audit, preuve de conformité (chiffrement, consentement, durée de conservation).

7. Fonctionnalités détaillées

(La note initiale listait 5 fonctionnalités clés de façon sommaire. Cette section les reprend avec des critères d'acceptation et ajoute les modules manquants nécessaires à un système de production.)

7.1 Module Agent — Enregistrement des pièces retrouvées

Description : formulaire simplifié permettant à un agent de créer une fiche pour chaque pièce retrouvée.

Champs du formulaire :

- Type de document (liste fermée : CNI, passeport, permis de conduire, carte d'électeur, extrait de naissance, carte grise, carte consulaire, autre)
- Nom et prénom(s) du titulaire (tels qu'affichés sur le document)
- Numéro du document (si lisible)
- Date de naissance du titulaire (si visible)
- Date et lieu (poste) de dépôt — pré-remplis automatiquement
- Identité du déposant (nom, contact — facultatif, pour traçabilité et éventuelle reconnaissance civique)
- Photo(s) du document (recto/verso), floutage automatique optionnel de la photo d'identité pour limiter l'exposition
- État du document (bon état, endommagé, illisible partiellement)
- Champ libre "remarques"

Critères d'acceptation :

- Le formulaire doit pouvoir être complété en moins de 2 minutes.
- La création de la fiche doit fonctionner **hors ligne** et se synchroniser dès le retour de la connexion (queue locale).
- Un **numéro de fiche unique** et un **reçu de dépôt imprimable/PDF** sont générés automatiquement.
- Détection de doublons : si une pièce avec un numéro de document identique existe déjà, alerte à l'agent avant création.

7.2 Module Citoyen — Recherche publique sécurisée

Description : interface publique (web + mobile) permettant de rechercher une pièce sans authentification forte, sans exposer les données d'autrui.

Fonctionnement :

- Recherche par combinaison d'informations : type de document + nom + (numéro de document si connu) + date de naissance (facultatif, réduit les faux positifs).
- Le résultat de recherche **ne révèle jamais l'intégralité des données** : il confirme uniquement qu'une pièce correspondant à des critères a été trouvée, indique le type de document, le poste de dépôt (nom, adresse, horaires), et une **référence de dossier** à présenter sur place.
- Aucune photo du document ni numéro complet n'est affiché publiquement (masquage partiel, ex. 1234*****).
- Limitation du nombre de tentatives (rate limiting) + CAPTCHA pour éviter le scraping / les attaques par force brute visant à retrouver les données d'un tiers.

Critères d'acceptation :

- Une recherche ne doit jamais permettre de reconstituer l'identité complète d'un tiers à partir de suppositions successives (protection contre l'énumération).
- Temps de réponse de la recherche < 2 secondes en conditions normales.

- Accessible en français et en wolof (a minima les libellés clés), interface simple compatible lecteurs d'écran.

7.3 Module Notifications

Description : alerte automatique lorsqu'une pièce correspondant à une recherche/alerte enregistrée précédemment est déposée.

Fonctionnement :

- Le citoyen peut, après une recherche infructueuse, **s'inscrire à une alerte** (numéro de téléphone + critères de recherche stockés de façon minimisée/hashée).
- Canal : SMS en priorité (fort taux de couverture, y compris téléphones basiques), complété par notification push si l'app mobile/PWA est installée, et email en option.
- Notification également envoyée au **citoyen déposant** (accusé de réception, et optionnellement lorsque la pièce est retirée — reconnaissance civique).

Critères d'acceptation :

- Délai d'envoi de la notification < 5 minutes après l'enregistrement d'une pièce correspondante.
- Mécanisme de retry avec files d'attente en cas d'échec de la passerelle SMS.
- Possibilité de se désinscrire (opt-out) à tout moment.

7.4 Module Tableau de bord (forces de l'ordre)

Description : suivi des pièces en stock, des retraits effectués, statistiques par poste et par région.

Fonctionnalités :

- Vue "stock courant" par poste (nombre de pièces en attente, ancienneté).
- Alertes sur pièces dépassant un seuil de conservation (ex. > 6 mois) pour déclenchement de la procédure d'archivage/destruction.
- Statistiques : taux de restitution, délai moyen, répartition par type de document, comparatif inter-postes/régions.
- Export de rapports (CSV/PDF) pour la hiérarchie.

7.5 Module Traçabilité et Audit

Description : historique des dépôts et des restitutions pour prévenir les fraudes.

Fonctionnalités :

- Journal d'audit immuable (qui a fait quoi, quand) pour toute action sensible : création de fiche, modification, consultation d'une fiche complète, retrait, suppression, export.
- Processus de retrait avec **double vérification** : présentation d'une pièce justificative alternative par le réclamant + validation par un second agent ou un superviseur pour les cas sensibles (ex. document de grande valeur, doute sur l'identité).
- Signature électronique simple (ou émargement numérique) du réclamant lors du retrait.

7.6 Modules complémentaires ajoutés (absents de la note initiale)

Ces modules sont nécessaires pour qu'un système de ce type soit réellement opérationnel, sûr et pérenne en production :

1. Gestion des comptes et habilitations (IAM)

- Création/désactivation des comptes agents par un administrateur de poste ou régional.
- Rôles : Agent, Chef de poste, Administrateur régional, Administrateur national, Auditeur (lecture seule).
- Authentification forte pour les agents (mot de passe + OTP, ou intégration future avec un SSO gouvernemental de l'ADIE).
- Rotation obligatoire des mots de passe, verrouillage après tentatives infructueuses.

2. Gestion des doublons et fusion de fiches

- Détection automatique de doublons (même numéro de document, ou similarité nom + type + période).
- Interface de fusion/rapprochement pour un superviseur.

3. Gestion des litiges / réclamations contestées

- Cas où deux personnes revendiquent la même pièce, ou un doute sur l'authenticité du réclamant.
- Workflow d'escalade vers le chef de poste, avec statut "en litige" bloquant temporairement le retrait.

4. Cycle de vie / politique de conservation et destruction légale

- Statuts : déposée → disponible → réclamée → retirée | non réclamée > seuil → archivée → détruite .
- Procédure d'archivage conforme à la réglementation sénégalaise sur les archives publiques avant toute destruction physique, avec traçabilité numérique de la décision.

5. Mode dégradé / fonctionnement hors-ligne

- Application Agent conçue **offline-first** (Progressive Web App avec stockage local IndexedDB, synchronisation différée), essentielle pour les zones à connectivité intermittente.
- File d'attente de synchronisation visible par l'agent (fiches "en attente d'envoi").

6. Accessibilité et inclusion numérique

- Recherche également accessible via un canal **USSD ou SMS court code** pour les citoyens sans smartphone/internet — extension à évaluer en Phase 2/3.
- Interface bilingue français/wolof, contraste et tailles de police adaptées, compatibilité lecteurs d'écran (WCAG 2.1 AA visé).

7. Statistiques ouvertes / transparence (option)

- Publication d'indicateurs agrégés et anonymisés (nombre de pièces retrouvées par mois/région) sur un portail public de type "open data", sans aucune donnée personnelle, pour renforcer la

confiance citoyenne.

8. Support et assistance

- Centre d'aide / FAQ intégré, formulaire de contact, numéro vert pour les citoyens sans accès internet.
- Canal de support dédié pour les agents (remontée d'incidents techniques).

9. Gestion multi-organismes

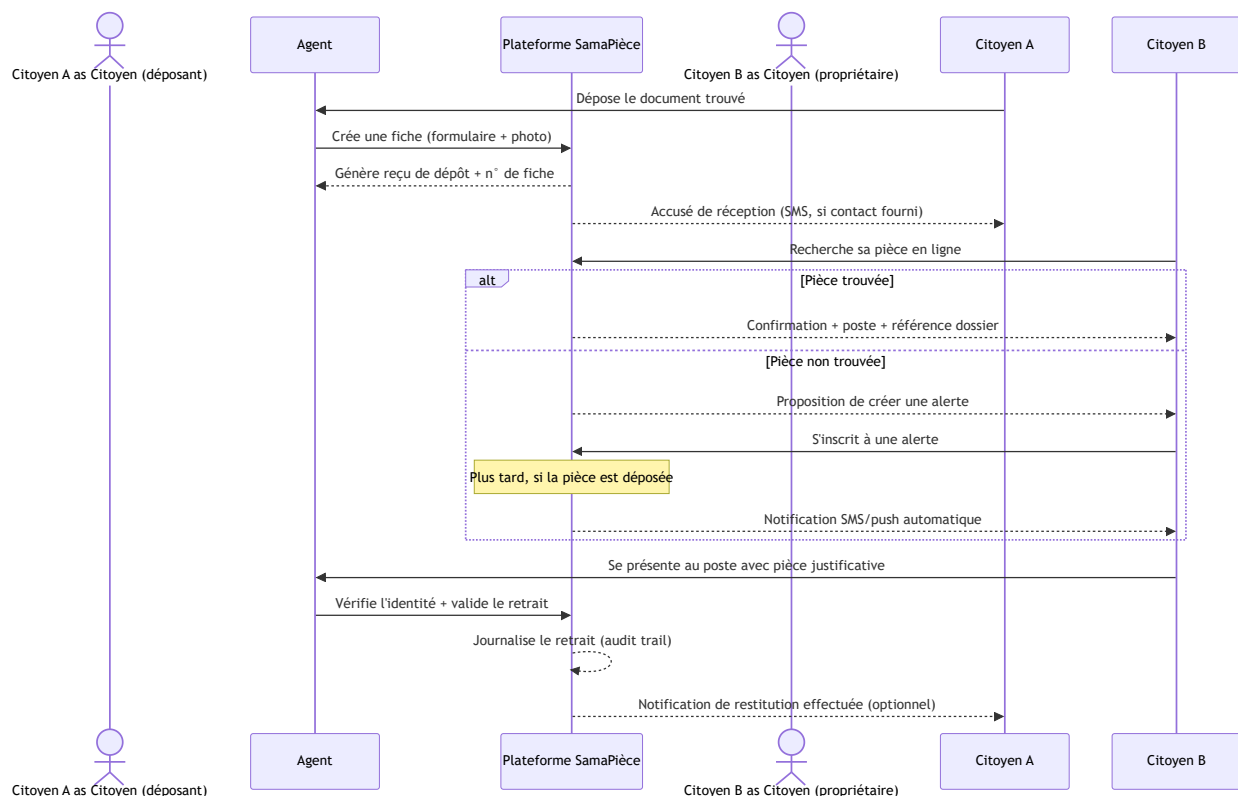
- Le système doit accueillir à terme aussi bien des postes de **Police nationale** que des brigades de **Gendarmerie**, avec une hiérarchie organisationnelle distincte mais un référentiel de postes unique.

10. Programme de formation et conduite du changement

- Modules de formation courte pour les agents (vidéo, guide PDF, session présentielle lors du déploiement pilote).

8. Fonctionnement du système (workflows détaillés)

8.1 Scénario nominal (aperçu enrichi)



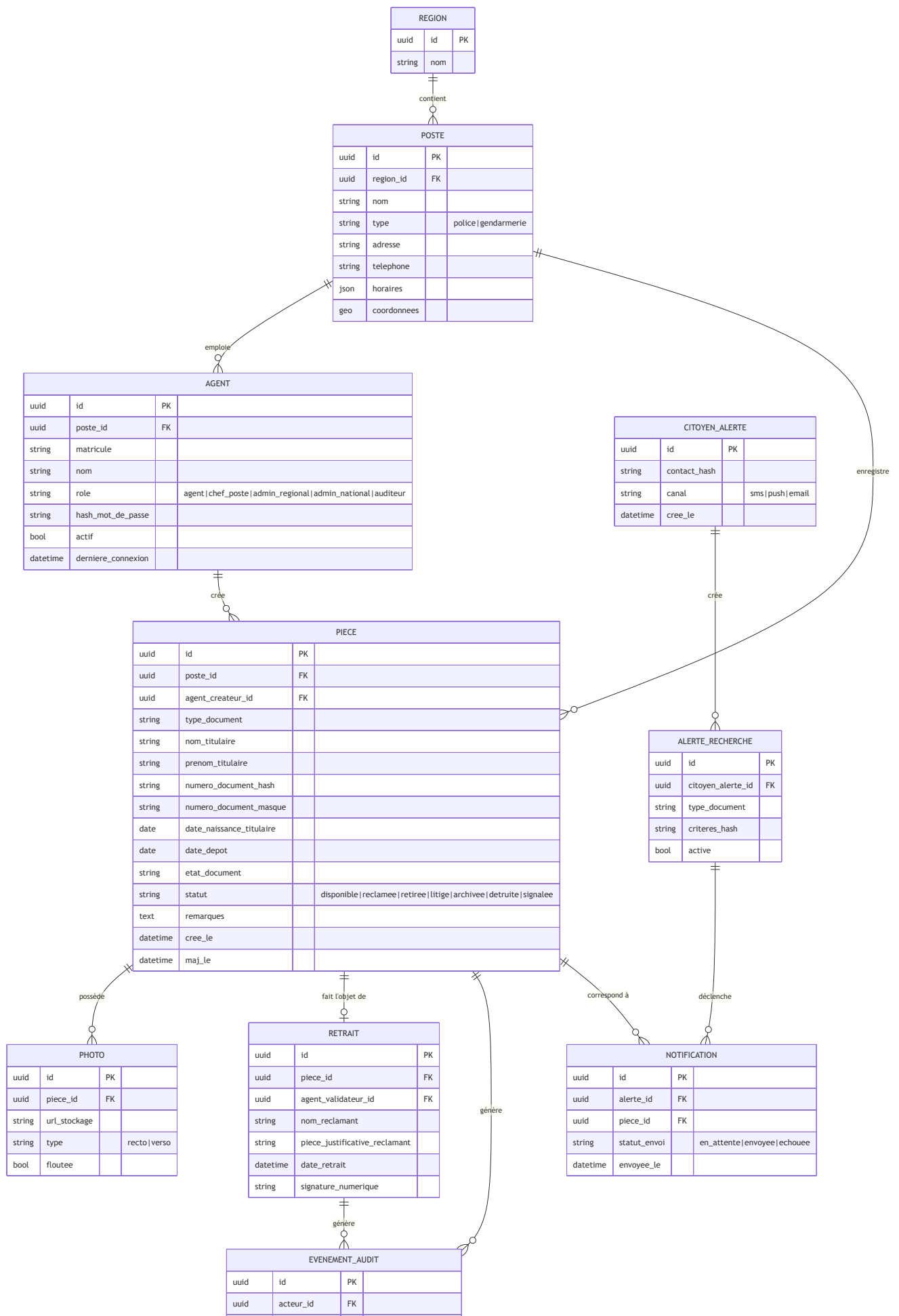
8.2 Scénarios alternatifs et cas limites (*ajoutés — absents de la note initiale*)

Cas	Traitement
Le réclamant ne peut pas prouver son identité de façon certaine	Statut "en attente de vérification complémentaire", escalade au chef de poste
Deux personnes réclament la même pièce	Statut "en litige", blocage du retrait, investigation manuelle
Document trouvé endommagé/illisible	Enregistrement quand même possible avec mention "partiellement illisible", champs optionnels
Pièce non réclamée après le délai réglementaire	Passage automatique en statut "archivage", notification finale, puis procédure légale de destruction
Agent quitte le poste avant de finaliser une fiche en mode hors-ligne	Fiche conservée en brouillon local, visible par tout agent du même poste à la reconnexion
Recherche citoyenne avec des critères trop vagues	Le système ne retourne aucun résultat individuel tant qu'un nombre minimal de critères discriminants n'est pas fourni (protection anti-énumération)
Fraude suspectée (ex. numéro de document falsifié)	Fiche marquée "signalée", transmise à un superviseur, exclue de la recherche publique en attendant investigation

9. Modèle de données

(Section entièrement ajoutée — nécessaire pour tout travail d'implémentation.)

9.1 Entités principales



string	type_acteur		agent systeme citoyen
string	action		
string	entite_cible		
uuid	entite_cible_id		
json	details		
string	adresse_ip		
datetime	horodatage		

9.2 Principes de conception du modèle

- **Le numéro de document n'est jamais stocké en clair** : seul un **hash** (avec sel) est conservé pour permettre la recherche exacte, accompagné d'une version **masquée** (ex. 12●●●●89) pour affichage aux agents habilités.
- Les **contacts des citoyens** (pour les alertes) sont également hashés/chiffrés ; ils ne sont déchiffrables que par le processus de notification, jamais consultables directement par un agent.
- Toute table métier sensible (**PIECE** , **RETRAIT** , **AGENT**) possède des colonnes d'audit (**cree_le** , **maj_le** , **cree_par**) et est répliquée dans **EVENEMENT_AUDIT** pour les actions de lecture/écriture sensibles.
- Séparation logique entre **données opérationnelles** (utilisées par l'app agent/citoyen) et **données d'audit/statistiques** (utilisées en lecture seule par le back-office national), pour limiter le risque d'accès croisé non nécessaire.

10. Protection des données et sécurité

(La note initiale mentionnait la conformité de façon générale. Cette section la détaille en exigences concrètes.)

10.1 Cadre légal et réglementaire

- **Loi n°2008-12 du 25 janvier 2008** relative à la protection des données à caractère personnel (Sénégal), et ses textes d'application.
- Encadrement par la **CDP (Commission de Protection des Données Personnelles)** : déclaration ou demande d'autorisation préalable du traitement, étant donné la nature sensible des données (données d'identité).
- Étude d'impact sur la protection des données (EIPD / PIA) à réaliser avant la mise en production, vu le volume et la sensibilité des données traitées.

10.2 Principes de minimisation

- La recherche publique ne restitue **jamais** de données personnelles complètes : uniquement une confirmation de correspondance + informations de localisation du poste.
- Aucune donnée biométrique n'est collectée. Seules les données déjà visibles sur le document physique sont enregistrées.
- Les photos de documents sont stockées de façon chiffrée et accessibles uniquement aux agents du poste concerné et aux rôles d'administration habilités — jamais exposées publiquement.
- Durée de conservation limitée et documentée (voir cycle de vie section 7.6.4), avec purge/anonymisation automatique après la période légale.

10.3 Contrôle d'accès

- **RBAC (Role-Based Access Control)** strict : un agent ne voit que les pièces de son poste ; un administrateur régional voit les statistiques agrégées de sa région (pas nécessairement le détail nominatif) ; seul un rôle habilité explicitement peut consulter une fiche complète.
- Principe du moindre privilège et séparation des tâches pour les opérations sensibles (ex. validation d'un retrait à forte valeur = double validation).
- Authentification forte des agents (MFA/OTP), sessions à expiration courte, verrouillage de compte après tentatives infructueuses.

10.4 Sécurité technique

- **Chiffrement en transit** : TLS 1.2+ obligatoire sur tous les flux (portail public, app agent, API, webhooks SMS).
- **Chiffrement au repos** : base de données et stockage objet des photos chiffrés (AES-256), gestion des clés via un service de gestion de secrets (Vault / KMS) séparé de l'application.
- **Hashing** des identifiants sensibles (numéro de document, contact citoyen) avec algorithme adapté et sel unique par enregistrement.
- **Journalisation immuable** (append-only) des accès aux fiches complètes et des exports de données.
- **Protection applicative** : validation stricte des entrées, protection CSRF/XSS/injection, limitation de débit (rate limiting) et CAPTCHA sur la recherche publique, pare-feu applicatif (WAF).
- **Tests de sécurité** réguliers : revue de code sécurité, tests d'intrusion (pentest) avant chaque mise en production majeure, scan de dépendances (SCA).

10.5 Gouvernance des données

- Registre des traitements tenu à jour (finalité, base légale, durées de conservation, destinataires).
- Procédure de gestion des demandes d'exercice de droits (accès, rectification) par les citoyens concernant leurs propres données.
- Procédure de notification de violation de données (breach notification) vers la CDP conformément aux délais légaux.
- Convention de responsabilité conjointe entre le Ministère de l'Intérieur (responsable de traitement) et l'ADIE ou le prestataire technique (sous-traitant), formalisée contractuellement.

11. Architecture technique

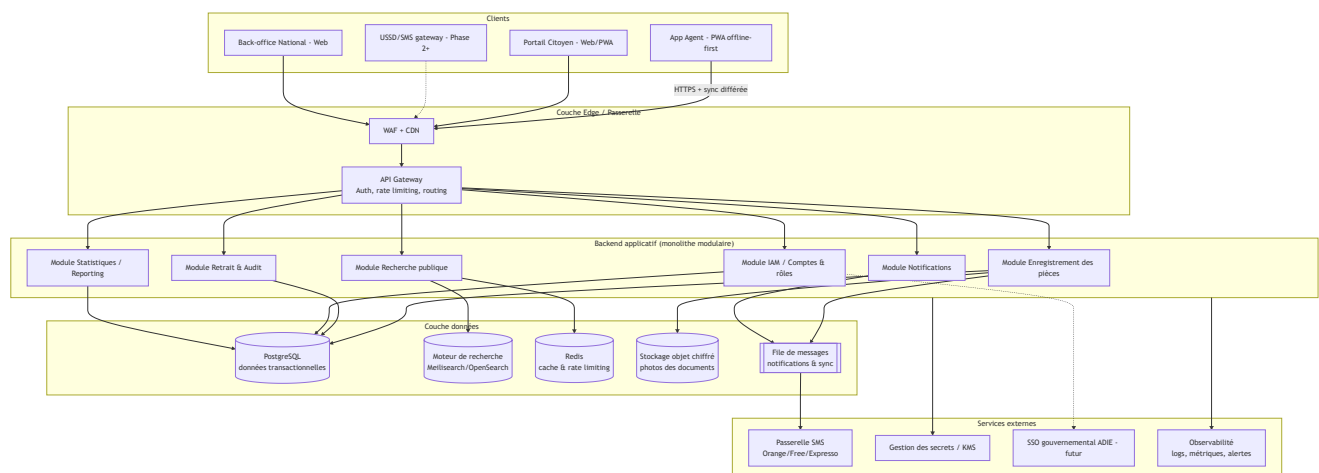
(Section entièrement nouvelle — c'est le cœur de la demande : proposer un plan architectural technique solide.)

11.1 Principes directeurs de l'architecture

1. **Souveraineté et hébergement local** : hébergement prioritaire sur une infrastructure souveraine (datacenter ADIE / cloud national), pour des raisons légales et de confiance institutionnelle.

2. **Offline-first pour les agents** : la connectivité dans certains postes (zones rurales) ne peut pas être garantie en continu ; l'application agent doit rester utilisable en mode dégradé.
3. **Simplicité avant scalabilité prématurée** : un **monolithe modulaire** bien architecturé est préférable à des microservices dès le départ, compte tenu de la taille d'équipe probable et du volume de données (dizaines de milliers de fiches/an, pas des millions de transactions/seconde). Migration vers des services séparés seulement si un module (ex. notifications) devient un goulot d'étranglement démontré.
4. **Sécurité par conception (security by design)** et **minimisation des données** à chaque couche.
5. **Architecture évolutive par paliers**, alignée sur les 3 phases de déploiement (pilote → évaluation → national) : le système doit supporter une montée en charge progressive sans refonte complète.
6. **Auditabilité de bout en bout** : toute action sensible doit être traçable a posteriori.

11.2 Vue d'ensemble de l'architecture



11.3 Choix d'architecture applicative

Approche retenue : monolithe modulaire ("modular monolith") en couches, avec séparation stricte des modules métier par domaine (bounded contexts).

Justification :

- Équipe de développement probablement réduite au démarrage (2 à 5 développeurs) → un monolithe modulaire réduit la complexité opérationnelle (un seul déploiement, une seule base de code à faire évoluer) tout en gardant une séparation claire des responsabilités internes.
- Le volume de données attendu (milliers à dizaines de milliers de fiches par an à l'échelle nationale) ne justifie pas la complexité opérationnelle de microservices distribués dès la V1.
- Les modules sont conçus avec des **interfaces internes claires** (ports/adapters), ce qui permettra d'extraire un module en service indépendant plus tard (ex. le module Notifications, s'il doit gérer un volume important d'envois SMS) sans réécriture complète.

Modules internes :

- **enregistrement** : cycle de vie de création/mise à jour des fiches pièces.
- **recherche** : indexation et requêtes de recherche publique (avec anonymisation des résultats).
- **notifications** : gestion des alertes, files d'attente, intégration passerelle SMS/push/email.

- `retrait_audit` : validation des retraits, journal d'audit immuable.
- `iam` : gestion des comptes, rôles, authentification, habilitations.
- `reporting` : agrégations statistiques, exports, tableaux de bord.

11.4 Stack technique recommandée

Couche	Choix recommandé	Justification
Frontend Portail Citoyen	PWA (React ou Vue) + rendu côté serveur (Next.js/Nuxt) pour SEO/perf sur connexions lentes	Fonctionne sur mobile bas de gamme, installable, cache pour réseau instable
Frontend App Agent	PWA offline-first (React + service worker + IndexedDB, ex. via Dexie.js)	Nécessité impérative de fonctionnement hors-ligne en poste
Backend API	Java 21 + Spring Boot 3 (Spring Web, Spring Security, Spring Data JPA)	Écosystème mature et éprouvé pour les systèmes d'information publics/critiques, typage fort, forte communauté d'intégrateurs au Sénégal ; découpage en packages par domaine (<code>enregistrement</code> , <code>recherche</code> , <code>notifications</code> , <code>retrait_audit</code> , <code>iam</code> , <code>reporting</code>) aligné avec l'architecture modulaire de la §11.3 (Spring Modulith en option pour faire respecter les frontières entre modules)
Base de données	PostgreSQL	Fiabilité, support JSON natif, extensions géospatiales (PostGIS) pour localiser les postes, forte communauté
Migrations de schéma	Flyway (intégré nativement à Spring Boot)	Versionnement des migrations SQL en base, rejouable à chaque environnement
Recherche	Meilisearch (léger, auto-hébergeable) ou OpenSearch si besoin plus avancé	Recherche tolérante aux fautes de frappe sur les noms, faible empreinte d'exploitation
Cache & rate limiting	Redis (via Spring Data Redis / Bucket4j pour le rate limiting)	Standard, supporte aussi les files d'attente légères
File de messages	Spring AMQP + RabbitMQ (ou file Redis simple en V1 pilote)	RabbitMQ = intégration Spring native, fiable pour les files de notifications, migration possible vers Kafka si le volume l'exige
Stockage objet (photos)	MinIO (S3-compatible, auto-hébergeable chez ADIE) ou service cloud souverain équivalent, via le SDK AWS S3 côté Spring Boot	Compatible S3, chiffrement natif, hébergeable localement
Passerelle SMS	Intégration API Orange SMS API / Free / Espresso (à confirmer selon accords)	Couverture maximale des citoyens sénégalais
Authentification	Spring Security + OAuth2/OIDC (Spring Authorization Server ou Keycloak) pour les agents,	Standard, interopérable, JWT signés pour les échanges API

Couche	Choix recommandé	Justification
	préparation à une fédération avec un futur SSO ADIE	
Secrets/KMS	HashiCorp Vault ou équivalent	Séparation stricte du stockage des secrets/clés de chiffrement
Conteneurisation	Docker + orchestration Docker Compose (V1/pilote) puis Kubernetes (national) si nécessaire	Portabilité, montée en charge progressive sans sur-ingénierie initiale
CI/CD	GitLab CI ou GitHub Actions	Automatisation tests, build, déploiement
Observabilité	Grafana + Prometheus (métriques), Loki ou ELK (logs), Sentry (erreurs applicatives)	Stack open-source auto-hébergeable, cohérent avec la contrainte de souveraineté

11.5 Infrastructure et hébergement

- **Hébergement principal** : datacenter ADIE ou cloud souverain sénégalais, en environnements isolés **dev / staging / production**.
- **Plan de sauvegarde (backup)** : sauvegardes chiffrées quotidiennes de la base de données et du stockage objet, tests de restauration trimestriels.
- **Plan de reprise d'activité (PRA/DRP)** : réplication vers un second site (ou au minimum sauvegardes hors-site), RTO cible $\leq 4h$, RPO cible $\leq 1h$ pour la Phase national.
- **Haute disponibilité progressive** : instance unique pour le pilote (Phase 1), réplication base de données (primaire/secondaire) et load-balancing applicatif dès la Phase 3 (national).
- **Réseau** : accès agent via VPN ou réseau gouvernemental sécurisé si disponible, sinon accès HTTPS public avec authentification forte et restriction par device/certificat pour les comptes agents.

11.6 Scalabilité et performance

- Phase 1 (pilote, quelques postes à Dakar) : charge estimée faible (< 1000 fiches/mois), une seule instance applicative suffit.
- Phase 3 (national, $\sim 1000+$ postes) : anticiper plusieurs dizaines de milliers de fiches/mois, pics de recherche publique lors de campagnes de sensibilisation. Prévoir :
 - Mise en cache agressive des recherches publiques les plus fréquentes.
 - Index de recherche dédié et scalable horizontalement.
 - Autoscaling des instances API derrière le load balancer.
 - Séparation des charges lecture/écriture (réplicas PostgreSQL en lecture pour le reporting).

11.7 Accessibilité, connectivité et résilience terrain

- Compression et redimensionnement automatique des photos côté client avant envoi (réduction de la consommation data).
- Mode texte allégé pour le portail citoyen sur connexion lente (détection de bande passante, dégradation gracieuse des images).

- File de synchronisation visible et robuste côté app agent (retry automatique, résolution de conflits simple par horodatage + revue manuelle en cas de doublon détecté).
- Étude d'un canal **USSD** pour la recherche basique (ex. `#xxx#`) en Phase 2/3 pour couvrir les citoyens sans smartphone.

11.8 Observabilité et exploitation

- Tableaux de bord techniques : disponibilité, latence API, taux d'erreur, longueur des files de notification.
- Alerting automatique (ex. échec répété de la passerelle SMS, saturation du stockage objet, pic d'erreurs 5xx).
- Journal d'audit fonctionnel (section 10.4) distinct des logs techniques d'exploitation.

11.9 CI/CD et environnements

- Trois environnements : `dev` (intégration continue), `staging` (recette fonctionnelle avec les forces de l'ordre pilotes), `production`.
- Pipeline backend : `mvn verify` (tests unitaires JUnit 5 + tests d'intégration Testcontainers/PostgreSQL) → analyse de dépendances (OWASP Dependency-Check) → build image Docker (Spring Boot layered jar) → déploiement staging → validation manuelle → déploiement production. Pipeline frontend : lint/build/tests en parallèle.
- Feature flags pour activer progressivement de nouveaux modules (ex. USSD, statistiques ouvertes) sans big-bang release.

12. API — aperçu des endpoints principaux

(Aperçu indicatif, à formaliser en spécification OpenAPI lors du cadrage technique détaillé.)

POST	/api/v1/pieces	Créer une fiche pièce (agent authentifié)
GET	/api/v1/pieces/{id}	Consulter une fiche complète (agent habilité)
PATCH	/api/v1/pieces/{id}	Mettre à jour une fiche
POST	/api/v1/pieces/{id}/photos	Téléverser une photo de document
POST	/api/v1/recherche-publique	Recherche citoyenne (anonyme, rate-limited)
POST	/api/v1/alertes	Créer une alerte de recherche (citoyen)
DELETE	/api/v1/alertes/{id}	Se désinscrire d'une alerte
POST	/api/v1/pieces/{id}/retrait	Enregistrer un retrait (agent + validation)
POST	/api/v1/pieces/{id}/signaler	Signaler une fraude/anomalie sur une fiche
GET	/api/v1/postes	Liste des postes (public, pour affichage carte)
GET	/api/v1/statistiques/poste/{id}	Statistiques d'un poste (agent/admin)
GET	/api/v1/statistiques/nationales	Statistiques agrégées (admin national)
POST	/api/v1/auth/login	Authentification agent (+ MFA)

POST	/api/v1/auth/refresh	Rafraîchissement de session
GET	/api/v1/audit/evenements	Consultation des journaux d'audit (auditeur/admin)

Toutes les routes non publiques exigent un jeton **OAuth2/JWT** avec vérification de rôle (RBAC) côté API Gateway et côté module métier (défense en profondeur).

13. Plan de déploiement

(Reprend et détaille les 3 phases de la note initiale avec des jalons techniques concrets.)

Phase 1 — Pilote (durée indicative : 3 à 4 mois)

Objectif : valider le concept sur un périmètre restreint (quelques postes de police à Dakar).

Jalons techniques :

- Cadrage détaillé, validation juridique préalable avec la CDP.
- Développement du MVP : module Enregistrement, module Recherche publique, module Notifications (SMS uniquement), IAM basique.
- Hébergement sur environnement staging/production restreint.
- Formation des agents des postes pilotes.
- Recette fonctionnelle avec utilisateurs réels.

Critères de sortie de phase : $\geq 80\%$ des postes pilotes enregistrent effectivement les pièces trouvées ; taux de rapprochement mesurable ; aucun incident de sécurité/fuite de données.

Phase 2 — Évaluation (durée indicative : 2 à 3 mois)

Objectif : mesurer l'adoption, ajuster techniquement et opérationnellement avec les agents de terrain.

Jalons techniques :

- Collecte de retours utilisateurs (agents et citoyens), ajustements UX.
- Renforcement de la résilience offline (si problèmes de synchronisation constatés).
- Ajout du tableau de bord de reporting avancé et des modules complémentaires jugés prioritaires (ex. gestion des litiges, doublons).
- Audit de sécurité externe (pentest) avant extension.

Critères de sortie de phase : plan de remédiation des problèmes identifiés exécuté ; validation formelle du Ministère de l'Intérieur pour l'extension.

Phase 3 — Extension nationale (durée indicative : 12 à 18 mois, par vagues régionales)

Objectif : généralisation progressive à l'ensemble des postes de police et gendarmeries, avec formation des agents.

Jalons techniques :

- Passage à une architecture haute disponibilité (réplication, autoscaling — voir §11.6).
- Déploiement par vagues régionales successives (plutôt qu'un big-bang national), avec accompagnement au changement à chaque vague.
- Mise en place du support utilisateur à grande échelle (centre d'assistance, hotline).
- Étude et éventuel lancement du canal USSD/SMS court code pour l'inclusion numérique.
- Explorations d'intégrations institutionnelles futures (statistiques ouvertes, interconnexions avec d'autres registres, sous réserve d'accords).

Phase 4 — Pérennisation et évolutions (au-delà, optionnelle) (ajoutée)

- Extension possible à d'autres objets trouvés (plaques d'immatriculation, objets de valeur).
- Étude d'interconnexion sécurisée avec les registres nationaux d'identité pour automatiser certains rapprochements (sous conditions légales strictes).
- Programme d'amélioration continue basé sur les KPIs (section 15).

14. Gestion des risques

(Section ajoutée.)

Risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Mitigation
Refus/lenteur d'autorisation de la CDP	Légal	Moyenne	Élevé	Engager le dialogue avec la CDP dès le cadrage, réaliser l'EIPD en amont
Faible adoption par les agents (résistance au changement, charge de travail perçue)	Adoption	Moyenne	Élevé	Formulaire ultra-simplifié, formation, implication des chefs de poste dès le pilote
Connectivité insuffisante dans certains postes	Technique	Élevée	Moyen	Architecture offline-first, synchronisation différée
Fraude / restitution frauduleuse d'une pièce	Sécurité	Faible	Élevé	Double vérification, journal d'audit, formation anti-fraude
Fuite de données personnelles	Sécurité	Faible	Très élevé	Chiffrement, minimisation, tests d'intrusion réguliers, gestion stricte des accès
Dépendance à un opérateur SMS unique	Technique	Moyenne	Moyen	Intégration multi-opérateurs avec bascule automatique

Risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Mitigation
Sous-financement du passage à l'échelle nationale	Financier/Organisationnel	Moyenne	Élevé	Déploiement par vagues (phase 3), démonstration de valeur mesurable dès le pilote
Doublons/erreurs de saisie dégradant la qualité des données	Qualité des données	Élevée	Moyen	Détection de doublons automatique, validation à la saisie

15. Indicateurs de succès (KPIs)

(Complète et structure les indicateurs esquissés en section 3.2 et dans "Impact attendu" de la note initiale.)

Indicateurs d'usage

- Nombre de pièces enregistrées par mois / par poste / par région.
- Nombre de recherches publiques effectuées.
- Taux de conversion recherche → alerte créée.

Indicateurs d'efficacité

- Taux de rapprochement (pièces restituées / pièces enregistrées).
- Délai médian entre dépôt et retrait.
- Taux de pièces non réclamées après le délai légal (à minimiser).

Indicateurs de qualité de service

- Disponibilité (uptime) du portail citoyen et de l'app agent.
- Délai de notification après dépôt correspondant.
- Score de satisfaction citoyen post-retrait.

Indicateurs de sécurité/conformité

- Nombre d'incidents de sécurité détectés / résolus.
- Délai de traitement des demandes d'exercice de droits (RGPD-like).
- Résultat des audits de sécurité périodiques (0 vulnérabilité critique ouverte).

Indicateurs d'impact institutionnel

- Nombre de demandes de duplicata évitées (estimation par enquête déclarative).
- Couverture nationale (% de postes actifs sur la plateforme).

16. Budget et ressources

(Section ajoutée — estimation indicative à affiner avec le porteur institutionnel et un chiffrage détaillé.)

16.1 Équipe type pour la Phase 1 (pilote)

- 1 Product Owner / chef de projet fonctionnel
- 2-3 développeurs full-stack
- 1 ingénieur DevOps/sécurité (temps partiel)
- 1 designer UX/UI (temps partiel)
- 1 référent juridique/conformité (temps partiel, coordination CDP)
- 1 chargé de formation/conduite du changement (à partir de la phase pilote terrain)

16.2 Postes de coûts à anticiper

- Développement (Phases 1-2).
- Hébergement souverain (ADIE ou équivalent) — coût récurrent.
- Passerelle SMS — coût variable à l'usage (par SMS envoyé), potentiellement significatif à l'échelle nationale.
- Audit de sécurité externe (pentest) — récurrent, au moins annuel.
- Formation et déploiement terrain (Phase 3) — coût logistique important lors de l'extension nationale (déplacements, supports pédagogiques).
- Maintenance et support (post-lancement, budget continu).

(Un chiffrage détaillé nécessite un cadrage budgétaire avec le Ministère de l'Intérieur/ADIE — non disponible dans la note initiale.)

17. Prochaines étapes

(Reprend les 3 étapes de la note initiale et les précise/complète.)

1. **Identifier un poste de police pilote et un interlocuteur** au sein des forces de l'ordre (Police nationale et/ou Gendarmerie), avec engagement formel de participation au pilote.
 2. **Formaliser un dossier technique détaillé** : architecture (base : ce document), budget chiffré, calendrier détaillé, et **dossier de conformité CDP** (EIPD, registre des traitements).
 3. **Solliciter un rendez-vous avec le Ministère de l'Intérieur et/ou l'ADIE** pour présenter le projet et sécuriser le portage institutionnel et l'hébergement souverain.
 4. *(ajouté)* **Réaliser un prototype cliquable (Figma) ou un MVP technique minimal** pour valider l'ergonomie du formulaire agent et de la recherche citoyenne avant développement complet.
 5. *(ajouté)* **Engager un premier contact avec un opérateur télécom** (Orange/Free/Expresso) pour évaluer les conditions d'intégration de la passerelle SMS.
 6. *(ajouté)* **Constituer l'équipe projet** (cf. §16.1) et lancer le développement du MVP de la Phase 1.
-

18. Annexes

18.1 Glossaire

- **CDP** : Commission de Protection des Données Personnelles (Sénégal).
- **ADIE** : Agence de l'Informatique de l'État (Sénégal).
- **RBAC** : Role-Based Access Control, contrôle d'accès basé sur les rôles.
- **PWA** : Progressive Web App, application web installable fonctionnant hors-ligne.
- **EIPD/PIA** : Étude d'Impact sur la Protection des Données / Privacy Impact Assessment.
- **RTO/RPO** : Recovery Time Objective / Recovery Point Objective (indicateurs de reprise d'activité).

18.2 Document source

Ce document enrichit et remplace, comme référence de travail, la note initiale `note-de-projet-pieces-identite-perdues.docx` (conservée dans le dossier du projet à titre d'archive historique).

18.3 Historique des versions

Version	Date	Changement
0.1	—	Note de projet initiale (.docx)
1.0	2026-09-12	Réécriture complète : ajout des acteurs/personas, modèle de données, sécurité détaillée, architecture technique complète, API, risques, KPIs, budget
1.1	2026-09-12	Backend recentré sur Java 21 + Spring Boot 3 (Spring Security, Spring Data JPA, Flyway, RabbitMQ) en remplacement de l'option Node.js/Python